எடுத்துக்காட்டு 2.17 மதிப்பு காண்க: (i) $81^{\frac{5}{4}}$ (ii) $64^{\frac{-2}{3}}$

தீர்வு

(i) $81^{\frac{5}{4}} = \left(\sqrt[4]{81}\right)^5 = \left(\sqrt[4]{3^4}\right)^5 = 3^5 = 3\times3\times3\times3\times3 = 243$

(ii) $64^{\frac{-2}{3}} = \dfrac{1}{64^{\frac{2}{3}}} = \dfrac{1}{\left(\sqrt[3]{64}\right)^2} = \dfrac{1}{4^2}$ (எப்படி?) $= \dfrac{1}{16}$

பயிற்சி 2.5

1. பின்வருவனவற்றை 5^n வடிவத்தில் எழுதுக:
   (i) 625 (ii) $\dfrac{1}{5}$ (iii) $\sqrt{5}$ (iv) $\sqrt{125}$
2. பின்வருவனவற்றை 4^n வடிவில் எழுதுக:
   (i) 16 (ii) 8 (iii) 32
3. மதிப்பு காண்க:
   (i) $\left(49\right)^{\frac{1}{2}}$ (ii) $\left(243\right)^{\frac{2}{5}}$ (iii) $9^{\frac{-3}{2}}$ (iv) $\left(\dfrac{64}{125}\right)^{\frac{-2}{3}}$
4. பின்ன அடுக்கைப் பயன்படுத்தி எழுதுக:
   (i) $\sqrt{5}$ (ii) $\sqrt[2]{7}$ (iii) $\left(\sqrt[3]{49}\right)^5$ (iv) $\left(\dfrac{1}{\sqrt[3]{100}}\right)^7$
5. கீழ்க்காண்பவற்றின் 5 வது மூலத்தைக் காண்க:
   (i) 32 (ii) 243 (iii) 100000 (iv) $\dfrac{1024}{3125}$

2.6 முறுடுகள் (Surds)

மெய்யெண்களைப் பற்றிய கருத்துகள், அவற்றை எண்கோட்டில் குறித்தல் மற்றும் கையாளுதல் ஆகியவற்றை நன்கு அறிந்த நாம் தற்போது குறிப்பிட்ட சில தோராய மதிப்புகளை எப்படி முறுடுகளாக தனித்துவமான முறையில் குறிப்பிடுவது என்பது பற்றி கற்க இருக்கின்றோம்.

$\sqrt{4}$ என்ற எண்ணை $\sqrt{\ }$ குறியீடு இல்லாமல் நம்மால் சுருக்கமாகக் கூற இயலுமா? ஆம் முடியும். $\sqrt{4}$ இக்குப் பதிலாக 2 என எளிமையாக எழுத முடியும். அப்படியானால், $\sqrt{\dfrac{1}{9}}$ யும் அவ்வாறே எழுதலாமா? மிகவும் எளிதாக எழுதலாம். $\sqrt{\ }$ குறியீடு இல்லாமல் இதன் மதிப்பு $\dfrac{1}{3}$ ஆகும். $\sqrt{0.01}$ இன் மதிப்பு என்ன? இதனையும் எளிதாக எழுதலாம். இதன் தீர்வு 0.1 ஆகும்.

$\sqrt{4}$, $\sqrt{\dfrac{1}{9}}$ மற்றும் $\sqrt{0.01}$ என்பவற்றின் தீர்வு காணும்போது $\sqrt{\ }$ குறியீடு இல்லாமல்

2-Real Numbers_TM.indd 64 26-12-2019 13:09:22